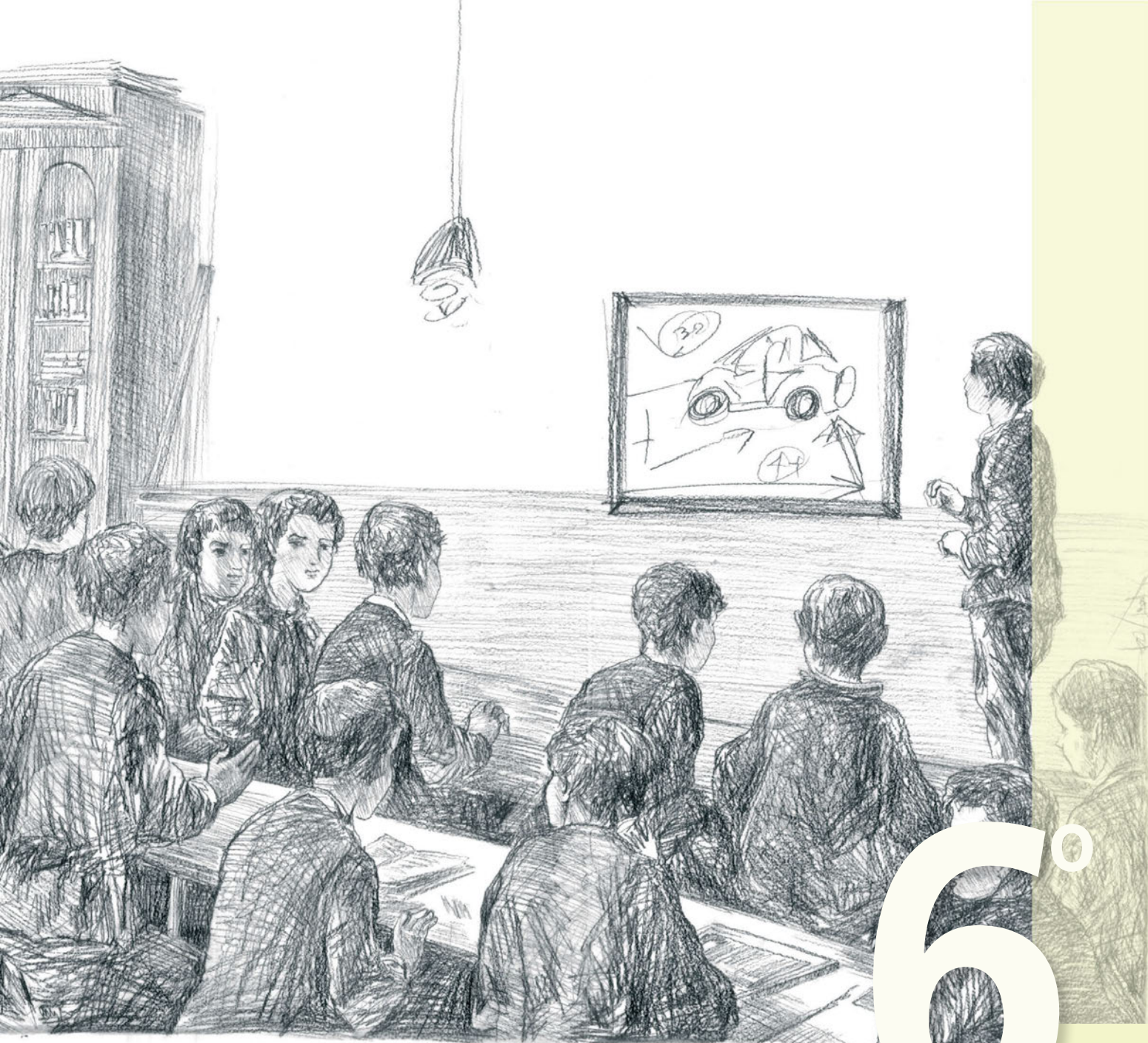




ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

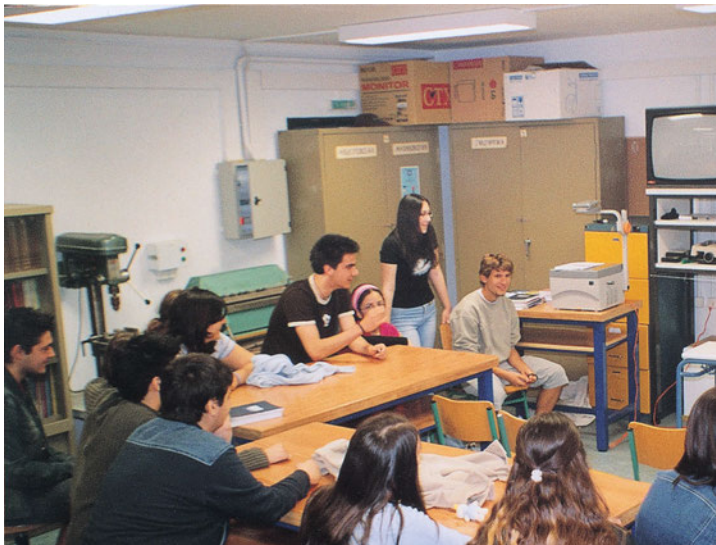
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οι στόχοι του κεφαλαίου αυτού είναι:

1. Κατανόηση του σκοπού των σεμιναρίων.
2. Κατανόηση του τρόπου οργάνωσης ενός σεμιναρίου.
3. Κατανόηση των διαφόρων εποπτικών μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια παρουσίαση.
4. Κατανόηση της μεθόδου δημιουργίας διαφανειών.

60

6.1 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ



Εικόνα 6.1: Σεμινάριο μαθητών.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η μέθοδος της Ατομικής Εργασίας διαφέρει ριζικά από την παραδοσιακή διδασκαλία που ακολουθείται σήμερα στην εκπαίδευση. Ένας από τους παράγοντες που χαρακτηρίζουν αυτή τη διαφοροποίηση είναι ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές συζητούν πάνω σε κάποιο θέμα. Σύμφωνα με την παραδοσιακή διδασκαλία ο καθηγητής παρουσιάζει το μάθημα και οι μαθητές παρακολουθούν. Αντίθετα στη μέθοδο της Ατομικής Εργασίας, όλη η διαδικασία γίνεται από τους μαθητές.

Οι συζητήσεις αυτές γίνονται με τη μορφή αυτοδιοικούμενων σεμιναρίων. Σεμινάριο μπορούμε να ορίσουμε μια οργανωμένη συζήτηση μαθητών πάνω σε προκαθορισμένο θέμα. Ο προσδιορισμός «οργανωμένη» αφορά τη μορ-

φή που έχουν οι συζητήσεις αυτές. Συγκεκριμένα στα σεμινάρια αυτά ακολουθείται η εξής διαδικασία:

1. Ένας μαθητής πραγματοποιεί μια εισήγηση.
2. Στη συνέχεια απαντά σε ερωτήσεις, δέχεται κριτική και προτάσεις.
3. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται με όλους τους μαθητές της τάξης.
4. Το σεμινάριο κλείνει με μια συνολική συζήτηση σχετικά με το υλικό που παρουσιάστηκε στο σεμινάριο και την εξαγωγή των απαραίτητων συμπερασμάτων.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι μαθητές διοργανώνουν μόνοι τους τη διεξαγωγή του σεμιναρίου, το διευθύνουν και συμμετέχουν σαν ακροατές σε αυτό. Με τον τρόπο αυτό ο καθηγητής περιορίζεται σε ρόλο καθοδηγητή βοηθώντας απλώς στην προσπάθεια αυτή. Τέτοια σεμινάρια γίνονται σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να αναφέρουμε ότι σεμινάρια πραγματοποιούνται:

- ✓ Για τη συζήτηση των τεχνολογικών ενότητων. Στα σεμινάρια αυτά οι μαθητές θα συζητήσουν για τις κύριες τεχνολογικές ενότητες, όπως αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 3.
- ✓ Για την επιλογή της ενότητας που θα μελετήσει η τάξη. Στο σεμινάριο αυτό ο κάθε μαθητής θα αναπτύξει τα επιχειρήματά του σχετικά με την τεχνολογική ενότητα που προτείνει να μελετήσει η τάξη του. Θα ακούσει τα επιχειρήματα των συμμαθητών του και θα πρέπει να αναπτύξει αντίλογο προκειμένου να υποστηρίξει τη θέση του.



Εικόνα 6.2: Μία μαθήτρια πραγματοποιεί μια εισήγηση.

- ✓ *Για την επιλογή των θεμάτων που θα μελετήσει ο κάθε μαθητής.* Στο σεμινάριο αυτό ο κάθε μαθητής θα προτείνει όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα, που σχετίζονται με την τεχνολογική ενότητα που μελετά η τάξη. Επίσης θα συμμετάσχει στον καθορισμό των κριτηρίων με τα οποία θα γίνει η επιλογή των «κατάλληλων» θεμάτων μελέτης.
- ✓ *Κατά την εξέλιξη της εργασίας των μαθητών (σεμινάρια προόδου).* Κατά τη διάρκεια της εργασίας θα πρέπει να οργανωθούν σεμινάρια προόδου, όποτε οι μαθητές ή ο καθηγητής τους κρίνουν ότι απαιτείται. Σε αυτά ο κάθε μαθητής θα παρουσιάσει την πρόοδο της εργασίας του. Επίσης θα παρουσιάσει προβλήματα που πιθανόν να συνάντησε και θα εξηγήσει τη μέθοδο με την οποία τα ξεπέρασε ή θα ζητήσει τη βοήθεια των συμμαθητών του. Στην περίπτωση αυτή οι άλλοι μαθητές θα πρέπει να εκφράσουν την άποψή τους (τεκμηριωμένα) σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πιθανόν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Επίσης οι μαθητές θα κάνουν υποδείξεις στους συμμαθητές τους και θα ασκήσουν κριτική σε ενέργειές τους που τις θεωρούν λαθεμένες.
- ✓ *Για την τελική παρουσίαση των μελετών των μαθητών (σεμινάρια παρουσίασης).* Στα σεμινάρια αυτά ο κάθε μαθητής θα παρουσιάσει συνολικά την εργασία του. Μέσα σε έναν προκαθορισμένο χρόνο θα πρέπει να παρουσιάσει τα στοιχεία εκείνα που θεωρεί σημαντικά ώστε το περιεχόμενο της παρουσιάσής του να γίνει εύκολα κατανοητό. Στην παρουσίαση αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα εποπτικά μέσα που διαθέτει το εργαστήριο Τεχνολογίας του σχολείου του, ώστε η παρουσίασή του να γίνει ευκολότερα κατανοητή. Επίσης θα δεχθεί ερωτήσεις στις οποίες θα απαντήσει εμβασθύνοντας έτσι στην ανάλυση του θέματός του.

Η συμμετοχή των μαθητών στα σεμινάρια αυτά θα έχει για αυτούς πολλά οφέλη. Πιο συγκεκριμένα η εμπλοκή τους σε αυτού του είδους τη διαδικασία αποσκοπεί στα εξής:

- ✓ Με τα σεμινάρια αυτά οι μαθητές οργανώνουν μόνοι τους τη διεξαγωγή του μαθήματος και έτσι μαθαίνουν να συμμετέχουν σε συλλογικές διαδικασίες, απαραίτητες σε μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία.
- ✓ Ενισχύεται η συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία μάθησης. Οι μαθητές δεν παρακολουθούν πλέον τον καθηγητή να «παραδίδει» το μάθημα. Αντίθετα μόνοι τους αναπτύσσουν ένα θέμα και συζητώντας πάνω σε αυτό φωτίζουν όλες του τις πλευρές.
- ✓ Μαθαίνουν να οργανώνουν, να διευθύνουν, αλλά και να συμμετέχουν σε συζητήσεις που αποσκοπούν στη μελέτη κάποιου θέματος. Μαθαίνουν να πραγματοποιούν εισηγήσεις συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας. Μαθαίνουν να διατυπώνουν ερωτήσεις που αποσκοπούν στη διευκρίνιση αλλά και στην εμβάθυνση στο περιεχόμενο μιας παρουσίασης.
- ✓ Συσχετίζονται οι εργασίες των μαθητών, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για ολόκληρη την τεχνολογική ενότητα που μελέτησε η τάξη. Με τον τρόπο αυτό ανασυντίθεται η ενότητα που με τη διατύπωση των διαφόρων θεμάτων εργασίας είχε αναλυθεί.
- ✓ Οι μαθητές αποκτούν γνώσεις πάνω σε διάφορα τεχνολογικά θέματα διευρύνοντας έτσι το πεδίο των γνώσεών τους.

6.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Την οργάνωση του κάθε σεμιναρίου την αναλαμβάνει ένας μαθητής (υπεύθυνος σεμιναρίου), διαφορετικός κάθε φορά. Σκοπός είναι τον ρόλο αυτό να τον αναλάβουν όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές. Ο υπεύθυνος του σεμιναρίου έχει μια σειρά από αρμοδιότητες και υποχρεώσεις. Κυριότερες είναι:

- ✓ Δημιουργεί το πρόγραμμα των ομιλιών (στο πρόγραμμα αυτό θα καθορίσει το χρόνο κάθε ομιλίας, αλλά και θα προβλέψει και χρόνο ερωτήσεων).



Εικόνα 6.3: Υπεύθυνος σεμιναρίου.

- ✓ Φροντίζει να υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός.
- ✓ Κάνει μια μικρή εισήγηση για το θέμα και το σκοπό του σεμιναρίου.
- ✓ Δίνει (αλλά και αφαιρεί) το λόγο στον κάθε ομιλητή.
- ✓ Φροντίζει να τηρούνται τα χρονικά όρια των ομιλιών.
- ✓ Δίνει το λόγο στους μαθητές που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις.
- ✓ Ανακεφαλαιώνει τα συμπεράσματα του σεμιναρίου.

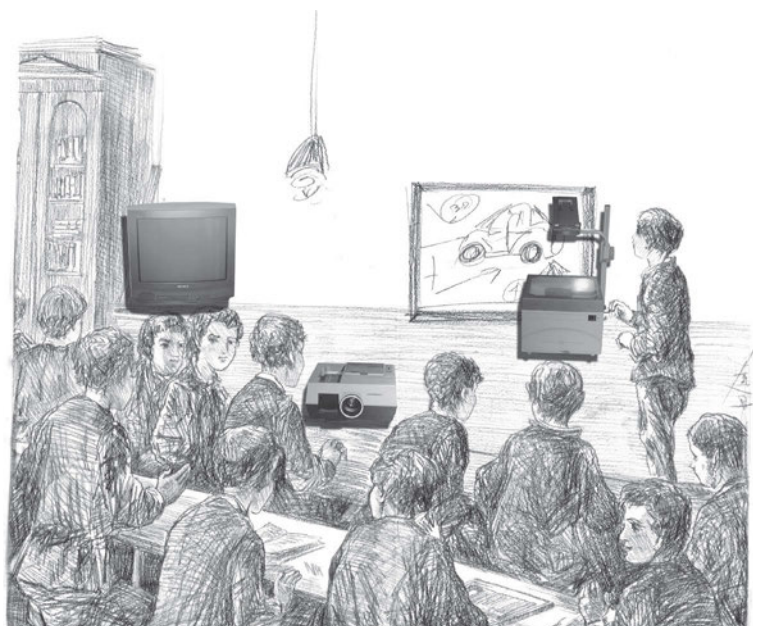
Ο ρόλος του υπεύθυνου του σεμιναρίου στην επιτυχία του σεμιναρίου είναι πολύ σημαντικός. Για το λόγο αυτό θα πρέπει

να είναι προσεκτικός ώστε να διευθύνει σωστά το σεμινάριο. Κατ' αρχήν είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φροντίζει ώστε να ακολουθείται το χρονοδιάγραμμα που καθόρισε. Όσο θετικό είναι η κάθε εισήγηση να ακολουθείται από μια εποικοδομητική συζήτηση, τόσο αρνητικό είναι η δημιουργία ατερμάτιστων συζητήσεων συχνά χωρίς νόημα. Ο υπεύθυνος του σεμιναρίου θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ώστε να αποφευχθεί ο εκφυλισμός της συζήτησης. Επίσης θα πρέπει να αποφύγει τη μονοπώληση των ερωτήσεων από λίγους μαθητές. Για να αποφύγει αυτό θα πρέπει να θέσει ένα όριο στον αριθμό των ερωτήσεων που μπορεί να θέσει ο κάθε μαθητής, ενώ πρέπει να δίνει το λόγο σε όσο γίνεται περισσότερους μαθητές. Τέλος πρέπει να φροντίζει να διατηρεί τη συζήτηση που θα ακολουθεί κάθε εισήγηση στο θέμα που παρουσιάστηκε και να την κλείνει, όταν διαπιστώνει ότι ξεφεύγει από το πλαίσιο αυτό.

6.3 ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Μελέτες έχουν δείξει ότι για να κατανοήσει κάτι ένας άνθρωπος θα πρέπει να διεγείρονται όσο γίνεται περισσότερες από τις αισθήσεις του. Έτσι ένας ομιλητής, για να αναπτύξει τις θέσεις του και να γίνουν αυτές κατανοητές από το ακροατήριο, πρέπει εκτός από την ομιλία (που ερεθίζει την ακοή των ακροατών του) να χρησιμοποιήσει και άλλα μέσα που έχουν σκοπό να ερεθίσουν και άλλες αισθήσεις τους και κυρίως την όραση. Τέτοια μέσα είναι τα λεγόμενα εποπτικά μέσα διδασκαλίας.

Ως εποπτικά μέσα οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν χάρτες, αφίσες, εικόνες, σχέδια, διαφημιστικά φυλλάδια. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τις συσκευές του εργαστηρίου για να προβάλλουν διαφάνειες, ηλεκτρονικές σελίδες, σλάιτς, μαγνητοταινίες. Τέλος μπορούν να χρησι-



Εικόνα 6.4: Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους διάφορα εποπτικά μέσα.

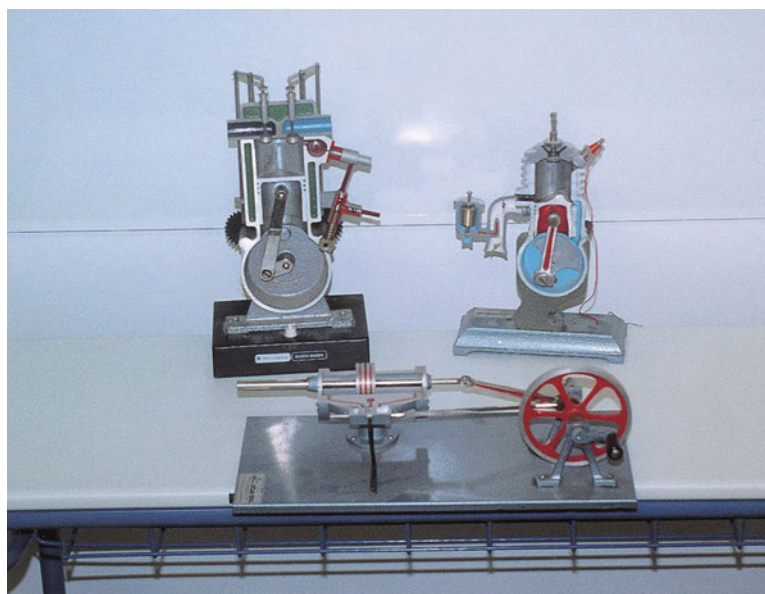
μπουήσουν ακόμη και το πραγματικό αντικείμενο ή την κατασκευή που πραγματοποίησαν. Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισμένα από τα εποπτικά μέσα που μπορούν να αξιοποιήσουν οι μαθητές στις παρουσιάσεις τους.

Πραγματικό αντικείμενο

Αν το αντικείμενο είναι μικρό σε όγκο και μπορεί να μεταφερθεί στην τάξη, ο μαθητής μπορεί να το χρησιμοποιήσει στην παρουσίασή του. Στο πραγματικό αντικείμενο ο μαθητής μπορεί να εξηγήσει καλύτερα τα μέρη του και να αναλύσει τη λειτουργία του. Το ακροατήριο βλέπει το αντικείμενο και πιθανόν να μπορεί να το χρησιμοποιήσει (π.χ. μια φωτογραφική μηχανή). Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές έρχονται απευθείας σε επαφή με το αντικείμενο της εργασίας του συμμαθητή τους. Αυτή η άμεση αντίληψη των πραγματικών αντικειμένων δίνει στους μαθητές πολύτιμη εμπειρία, απαραίτητη για την κατανόηση των νέων γνώσεων.



Εικόνα 6.5: Ο μαθητής κατά την παρουσίαση μπορεί να χρησιμοποιήσει το πραγματικό αντικείμενο.



Εικόνα 6.6: Έτοιμα μοντέλα-τομές κινητήρων.

ποιήσει έτοιμα μοντέλα, όπως τομές, κ.λπ. Με τη βοήθεια των μοντέλων αυτών θα μπορέσει να εξηγήσει ευκολότερα τη λειτουργία του αντικειμένου που μελέτησε.

Χάρτες - αφίσες

Τα διάφορα αναρτώμενα έντυπα μπορούν να βοηθήσουν το μαθητή στην παρουσίαση του θέματός του, γιατί προσφέρουν πυκνή πληροφορία και για διάφορα γνωστικά θέματα. Με τη βοήθεια εικόνων, σχεδίων ή γραφημάτων που περιέχουν, οι πληροφορίες παρουσιάζονται με τρόπο που διεγείρει την όραση και βοηθούν στη δημιουργία μιας νοητικής παράστασής τους.

Μοντέλο - κατασκευή

Το ατομικό έργο των μαθητών συνήθως είναι ένα μοντέλο του τεχνολογικού δημιουργήματος που μελετούν. Κατά την παρουσίαση ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει το αντικείμενο που κατασκεύασε για να δείξει τη μορφή, να παρουσιάσει τη δομή και να εξηγήσει τη λειτουργία του τεχνολογικού δημιουργήματος που μελέτησε. Ένα μοντέλο βοηθά τους μαθητές που παρακολουθούν να σχηματίσουν μια νοητική παράσταση του αντικειμένου που μελέτησε ο συμμαθητής τους. Η παράσταση αυτή μπορεί να αφορά την εξωτερική μορφή, την εσωτερική διάταξη, ή ακόμη και τη λειτουργία του τεχνολογικού δημιουργήματος που μελέτησε ο μαθητής.

Ο μαθητής επίσης μπορεί να χρησιμο-

Έντυπο υλικό

Ο μαθητής κατά την παρουσίαση μπορεί να χρησιμοποιήσει οτιδήποτε έντυπο υλικό πιστεύει ότι θα τον βοηθήσει στην ανάπτυξη του θέματός του. Τέτοιο είναι βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, διαφημιστικά έντυπα, κ.λπ.



Εικόνα 6.7: Ο μαθητής κατά την παρουσίαση μπορεί να χρησιμοποιήσει προβολή ταινίας.

Μαγνητόφωνο - Τηλεόραση - Βίντεο

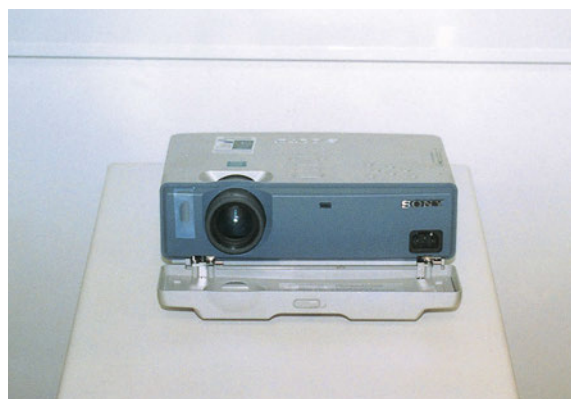
Κατά την παρουσίαση ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα μαγνητόφωνο για να παρουσιάσει κάποια συνέντευξη, που πήρε από έναν ειδικό στο θέμα που μελέτησε. Επίσης με το σύστημα τηλεόρασης και βίντεο που διαθέτει το εργαστήριο μπορεί να προβάλει μια ταινία. Η ταινία αυτή θα παρουσιάζει το αντικείμενο της εργασίας του, θα εξηγεί τη λειτουργία του ή θα επιδεικνύει κάποιες από τις χρήσεις του. Οι μαθητές είναι εύκολο να δημιουργήσουν τέτοιες ταινίες με τη βοήθεια μιας απλής βιντεοκάμερας. Η χρήση ταινιών βοηθά στην κατανόηση του θέματος από τους ακροατές, αφού σε αυτή συνδυάζεται κινούμενη εικόνα και ήχος, επομένως διεγείρονται οι αισθήσεις της όρασης και της ακοής.

Πολυμέσα

Ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά την παρουσίασή του οπτικούς δίσκους (CDs) στα οποία να συνδυάζονται κείμενα, ήχος και κινούμενη εικόνα. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η πληρέστερη παρουσίαση του θέματος. Το περιεχόμενο των δίσκων αυτών εμφανίζεται στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ή προβάλλεται σε μια οθόνη με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα. Κατά τη δημιουργία του υλικού αυτού οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν υλικό από ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, φωτογραφίες ή ταινίες που οι ίδιοι δημιούργησαν, αλλά κυρίως πληροφορίες που θα βρουν στο διαδίκτυο.

Slides - Διασκόπιο

Το διασκόπιο είναι συσκευή που χρησιμοποιείται για την προβολή μικροδιαφανειών (slides-σλάιτς). Οι μικροδιαφάνειες αυτές έχουν συνήθως μέγεθος 24X36mm και είναι τοποθετημένες μέσα σε πλαίσιο. Ο μαθητής για να δημιουργήσει μικροδιαφάνειες (slides) θα πρέπει να χρησιμοποιήσει φωτογραφική μηχανή με κατάλληλο φιλμ. Στη συνέχεια να προχωρήσει σε ειδική εκτύπωση του φιλμ. Ο μαθητής θα πρέπει, πριν ξεκινήσει η παρουσίαση να έχει τοποθετήσει τις μικροδιαφάνειες με τη σειρά που επιθυμεί στην κατάλληλη θήκη προβολής του διασκοπίου. Η χρήση μικροδιαφανειών δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να προβάλει εικόνες του αντικειμένου που μελέτησε, να δείξει τη λειτουργία του και να παρουσιάσει μερικές από τις χρήσεις του.



Εικόνα 6.8: Με το διασκόπιο ο μαθητής μπορεί να προβάλει slides.

Ανακλαστικός προβολέας - Διαφάνειες

Με τον ανακλαστικό προβολέα μπορούν να προβληθούν σε οθόνη (ή σε μια λευκή επιφάνεια, ακόμη και σε τοίχο) κυρίως κείμενα, αλλά και εικόνες, σχέδια, φωτογραφίες, αρκεί να είναι διαφανή. Συγκεκριμένα μπορούν να προβληθούν:

- ✓ Διαφάνειες.
- ✓ Διαφανή αντικείμενα (π.χ. αντικείμενα από πλεξιγκλάς).
- ✓ Γυάλινα δοχεία με διαφανή υγρά.
- ✓ Περιγράμματα από αδιαφανή αντικείμενα.

Κυρίως όμως οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τον ανακλαστικό προβολέα για να προβάλουν διαφάνειες, οι οποίες περιέχουν κείμενα, σχέδια, εικόνες. Διαφάνεια είναι ένα φύλλο από διαφανές πλαστικό (άχρωμο ή έγχρωμο) διαστάσεων A4 (δηλαδή 21,5cmX26,7cm). Οι διαφάνειες αυτές μπορούν να δημιουργηθούν με το χέρι ή σε Η/Υ χρησιμοποιώντας κάποιο ειδικό πρόγραμμα (π.χ. Microsoft Power Point) ή έναν κειμενογράφο (π.χ. Microsoft Word). Να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι διαφανειών. Ο μαθητής θα επιλέξει τη διαφάνεια ανάλογα αν τη δημιουργήσει με το χέρι, με Η/Υ χρησιμοποιώντας εκτυπωτή Laser, ή με Η/Υ χρησιμοποιώντας εκτυπωτή Injet.



Εικόνα 6.9: Ανακλαστικός προβολέας.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

- 1837** ηλ/κός τηλέγραφος (S.Morse)
- 1844** πρώτη τηλεφωνική γραμμή
- 1876** πρώτο τηλέφωνο (G. Bell)
- 1894** ασύρματη μετάδοση (G. Marconi)
- 1921** πρώτο κινητό ραδιοτηλέφωνο
- 1970** πρώτο κινητό τηλέφωνο

σελίδα 3

Εικόνα 6.10: Διαφάνεια κειμένου.

Οι διαφάνειες που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο μαθητής μπορούν να χωριστούν σε:

- ✓ Διαφάνειες τίτλου - κειμένου. Περιέχει τον τίτλο και τα κύρια σημεία μιας ενότητας.
- ✓ Διαφάνειες σχεδίου. Περιέχουν σχέδια, διαγράμματα βαθμίδων, γραφικές παραστάσεις.
- ✓ Πολυδιαφάνειες. Είναι σύνολο από διαφάνειες που χρησιμοποιούνται για τη σταδιακή ανάπτυξη ενός θέματος.

Γενικές οδηγίες δημιουργίας διαφανειών

Οι διαφάνειες έχουν σκοπό αφενός να βοηθήσουν το μαθητή στην παρουσίαση του θέματός του, αφετέρου τους συμμαθητές του να την παρακολουθήσουν καλύτερα. Για το λόγο αυτό, όταν τις δημιουργεί πρέπει να ακολουθεί ορισμένες γενικές οδηγίες:

- ✓ Οι διαφάνειες δεν πρέπει να είναι φορτωμένες με πολλές πληροφορίες, αλλά ούτε και άδειες. Οι πληροφορίες που αναγράφονται είναι αυτές στις οποίες ο μαθητής θα στηριχθεί για να αναλύσει την ενότητα. Ένας αριθμός 7-10 σειρών είναι ικανοποιητικός.
- ✓ Πάνω σε κάθε διαφάνεια πρέπει να παρουσιάζεται ένα και μόνο θέμα (ή ενότητα). Αν δεν αρκεί ο χώρος μιας διαφάνειας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεύτερη.
- ✓ Τα γράμματα του κειμένου θα πρέπει να είναι κατάλληλου μεγέθους, ώστε να μπορούν να διαβαστούν από τους θεατές.
- ✓ Αν ο μαθητής θέλει να διορθώσει κάτι μπορεί να σβήσει αυτό που έγραψε με ένα βαμβάκι με οινόπνευμα. Πριν όμως γράψει ξανά πρέπει να σιγουρευτεί ότι η διαφάνεια έχει στεγνώσει καλά.
- ✓ Οι διαφάνειες πρέπει να είναι τελείως καθαρές από μουντζούρες, στίγματα ή σκιές, που θα φαίνονται κατά την προβολή τους.
- ✓ Όσον αφορά τον αριθμό των διαφανειών, 6-8 διαφάνειες για μια εισήγηση πέντε λεπτών είναι ικανοποιητικός.

Δημιουργία διαφανειών με το χέρι

Ο μαθητής θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μαρκαδόρους με σκούρο χρώμα (κατά προτίμηση μαύρο ή μπλε) για τα κείμενα. Συνήθως χρησιμοποιείται μαρκαδόρος με σχετικά παχύ ίχνος (Medium) για τους τίτλους και για τα περιεχόμενα λεπτότερος (Fine ή Small). Μαρκαδόροι με λεπτό ίχνος και διαφόρων χρωμάτων χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία σχεδίων. Για να γράψει ο μαθητής ισομεγέθη γράμματα, μπορεί να τοποθετήσει τη διαφάνεια πάνω σε μια κόλλα αναφοράς και να γράφει τα μικρά γράμματα με μέγεθος ίσο με το πλάτος μιας σειράς και τα κεφαλαία με μέγεθος ίσο με το πλάτος δύο σειρών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει έτοιμα τυπωμένα γράμματα (letraset).

Δημιουργία διαφανειών με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

Αν ο μαθητής χρησιμοποιήσει κάποιο ειδικό πρόγραμμα (π.χ. Microsoft Power Point), ρυθμίζεται αυτόματα το μέγεθος των γραμμάτων. Αν χρησιμοποιείται χειρογράφος ένα μέγεθος περίπου 36-44 για τους τίτλους και 26-34 για το κείμενο είναι ικανοποιητικό. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επιλογής χρώματος γραμμάτων, όπως και των γραμμών των σχεδίων.

Βιντεοπροβολέας - ηλεκτρονική παρουσίαση

Ο μαθητής μπορεί να δημιουργήσει μια παρουσίαση με ένα από τα ειδικά προγράμματα σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και να το προβάλει σε μία οθόνη (ή σε μια λευκή επιφάνεια), χωρίς να τη μεταφέρει σε διαφάνειες, με τη βοήθεια ειδικού προβολέα (βιντεοπροβολέας). Η συσκευή αυτή προβάλλει ότι φαίνεται στην οθόνη του υπολογιστή. Η δημιουργία μιας τέτοιας παρουσίασης δίνει πολλές πρόσθετες δυνατότητες στο μαθητή. Κυριότερες είναι:

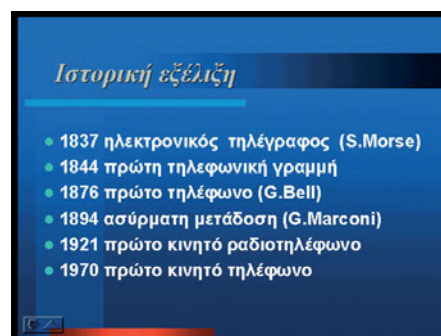
- ✓ Χρησιμοποίηση χρωμάτων στο φόντο των διαφανειών.
- ✓ Σταδιακή ανάπτυξη του θέματος.
- ✓ Ενσωμάτωση βίντεο και ήχου.
- ✓ Εύκολη ενσωμάτωση εικόνων και σχεδίων.

Κατά τη δημιουργία μιας παρουσίασης με κάποιο από τα προγράμματα αυτά ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη μορφή των διαφανειών από ένα σύνολο έτοιμων δειγμάτων. Στα δείγματα αυτά είναι ρυθμισμένα το χρώμα του φόντου, το μέγεθος των γραμμάτων, το χρώμα τους, κ.ά. Ο μαθητής μπορεί βέβαια να αλλάξει τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με τη μορφή που αυτός επιθυμεί.

Μπορεί επίσης να επιλέξει αυτόματη ή όχι εναλλαγή σελίδων, διάφορα εφέ στο άνοιγμα των κειμένων, κ.ά. Γενικά τα προγράμματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας μιας εντυπωσιακής παρουσίασης.



Εικόνα 6.11: Βιντεοπροβολέας.



Εικόνα 6.12: Διαφάνεια ηλεκτρονικής μορφής.